

Spring Cloud 微服务学习路线 | 26 年最新零基础到精通一条龙（万人收藏★）

编程导航学习网站：[学编程、做项目、拿 Offer!](#)

企业高频面试题库：[开始刷题，面试遇原题!](#)

精选简历模板大全：[1 分钟搞定简历!](#)

AI 资源导航网站：[获取最新 AI 黑科技!](#)

1 对 1 模拟面试：[随时随地提升面试能力](#)

Spring Cloud 求职高频面试题：[开始刷题](#)

开篇介绍

Spring Cloud 是基于 Spring Boot 的微服务开发框架，提供了服务注册和发现、配置管理、服务网关、负载均衡、熔断器、分布式追踪等微服务架构所需的核心组件。Spring Cloud 是目前 Java 微服务架构的首选技术栈，被广泛应用于互联网公司和传统企业。

为什么要学 Spring Cloud?

首先，微服务是目前企业级应用的主流架构，几乎所有互联网公司都在使用微服务架构。掌握 Spring Cloud 是 Java 后端工程师的必备技能，也是进入大厂的敲门砖。

其次，微服务架构师的薪资非常高，一线城市的资深 Java 工程师平均薪资在 25-50K，架构师可以达到 50-100K+。

最后，Spring Cloud Alibaba 是阿里巴巴开源的 Spring Cloud 实现，提供了 Nacos、Sentinel、Seata 等组件，在国内应用非常广泛。在云原生时代，Spring Cloud 也在积极拥抱 Kubernetes、Docker、Service Mesh 等技术。关于云原生开发的详细学习，可以查看 [云原生开发学习路线](#)。

学习前提

学习 Spring Cloud 建议先掌握：

1. Java 基础：熟练掌握 Java 编程
2. Spring Boot：熟练使用 Spring Boot 开发 Web 应用【必学】
3. MySQL：理解关系型数据库【建议】
4. Redis：理解缓存【建议】

关于 Spring Boot 的详细学习，可以查看 [Spring Boot 学习路线](#)

学习路线图

Spring Cloud 微服务学习路线
by 程序员鱼皮

阶段 1：微服务架构基础

系统架构演进

- 单体架构
- 垂直架构
- SOA 架构
- 微服务架构

微服务架构

- 定义和特点
- 优缺点
- 设计原则

Spring Boot 基础

- 服务拆分策略

阶段 2：服务注册和发现

服务注册和发现

- 原理
- CAP 理论

Nacos

- 安装和启动
- 服务注册和发现
- Nacos 控制台

Eureka

- Eureka Server
- Eureka Client
- 自我保护机制

阶段 3：服务调用和负载均衡

负载均衡

- 原理
- 客户端负载均衡
- 服务端负载均衡
- 负载均衡算法

LoadBalancer

- 使用
- 自定义策略

服务调用

- RestTemplate
- OpenFeign
- 声明式调用

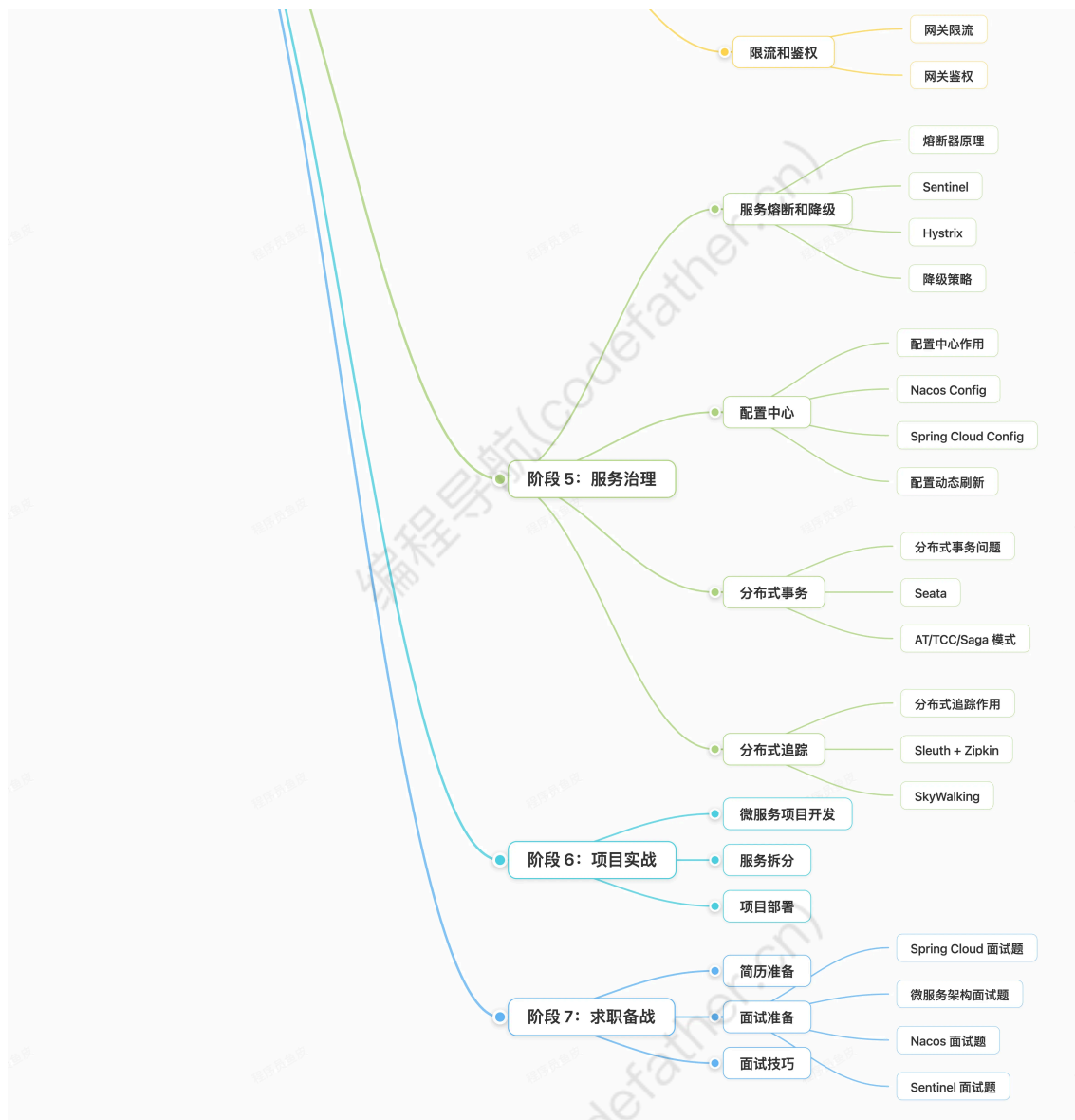
阶段 4：API 网关

API 网关

- 作用
- 核心功能

Spring Cloud Gateway

- 基本使用
- 路由配置
- 断言
- 过滤器
- 整合 Nacos



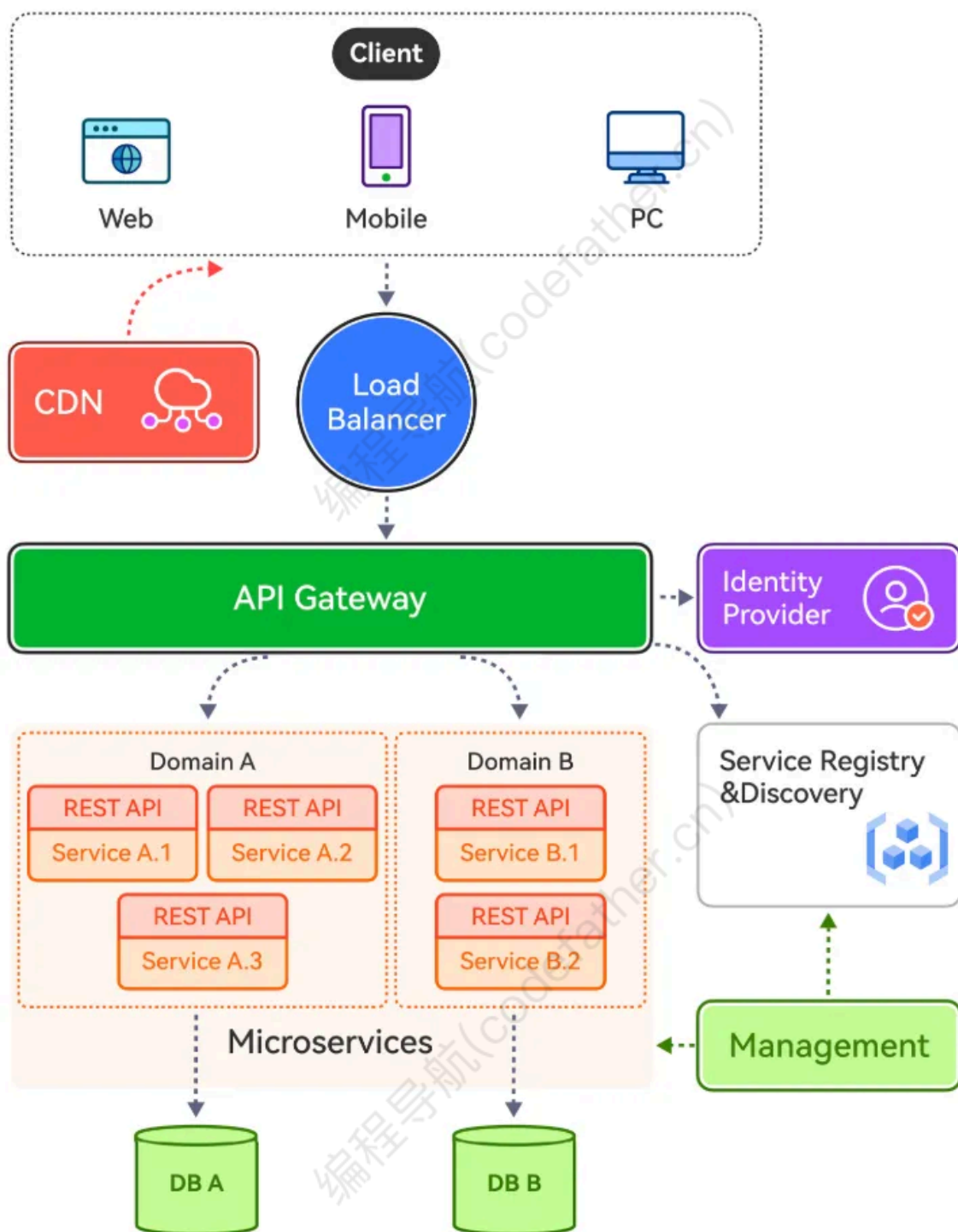
就业方向

学完 Spring Cloud 后，能帮你增加以下岗位的竞争力：

1. Java 后端工程师：使用 Spring Cloud 开发微服务应用
2. 微服务架构师：设计和实施微服务架构
3. 全栈工程师：Spring Cloud 后端 + 前端
4. DevOps 工程师：微服务的部署和运维

整体学习建议

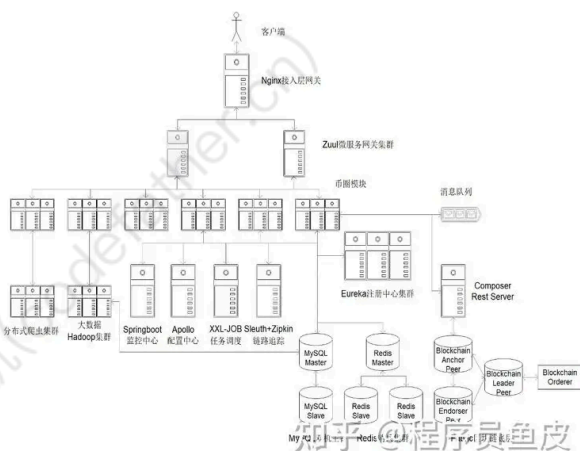
- 1) Spring Cloud 是基于 Spring Boot 的，**一定要先熟练掌握 Spring Boot**，再学习 Spring Cloud。Spring Boot 的核心理念，比如自动配置、Starter、Actuator 等，在 Spring Cloud 中同样适用。
- 2) 学习 Spring Cloud 之前，要先理解微服务架构的核心思想和设计原则。理解微服务的优缺点，理解为什么要拆分服务、什么时候该拆分、什么时候不该拆分。



3) 优先学 Spring Cloud Alibaba: 传统的 Spring Cloud Netflix (Eureka、Hystrix 等) 已经进入维护模式, 国内大厂推出的 Spring Cloud Alibaba (Nacos、Sentinel 等) 是更好的选择, Spring Cloud Alibaba 的中文文档更完善, 更适合国内开发者。

4) 微服务架构的学习一定要结合实际项目。建议搭建一个完整的微服务项目, 体验服务拆分、服务通信、服务治理等过程, 否则很难真正理解微服务。

鱼皮大学时就是做了个微服务的面试刷题 APP，顺便去参加了个竞赛还拿了奖嘿嘿~



阶段 1：微服务架构基础（3-15 天，仅供参考）

学习目标

理解微服务架构的核心概念，掌握系统架构的演进过程。

知识点

系统架构演进【必学】：

- 单体架构
- 垂直架构
- SOA 架构
- 微服务架构

微服务架构【必学】：

- 微服务的定义和特点
- 微服务的优缺点
- 微服务的设计原则
- 服务拆分策略

Spring Boot 基础【必学】：

- Spring Boot 的核心概念
- Spring Boot 自动配置
- Spring Boot Starter
- RESTful API 开发

学习重点

1) Spring Boot 是 Spring Cloud 的基础，要熟练掌握 Spring Boot 的使用。包括如何创建 Spring Boot 项目、如何开发 RESTful API、如何集成数据库等。

2) 微服务不是银弹，有优点也有缺点。优点是可维护性、可扩展性、容错性好；缺点是分布式系统的复杂性、数据一致性、运维难度等。要理解微服务的适用场景。

3) 服务拆分要遵循单一职责原则，一个服务只做一件事。服务的粒度不宜过大（变成小单体）也不宜过小（过度拆分）。

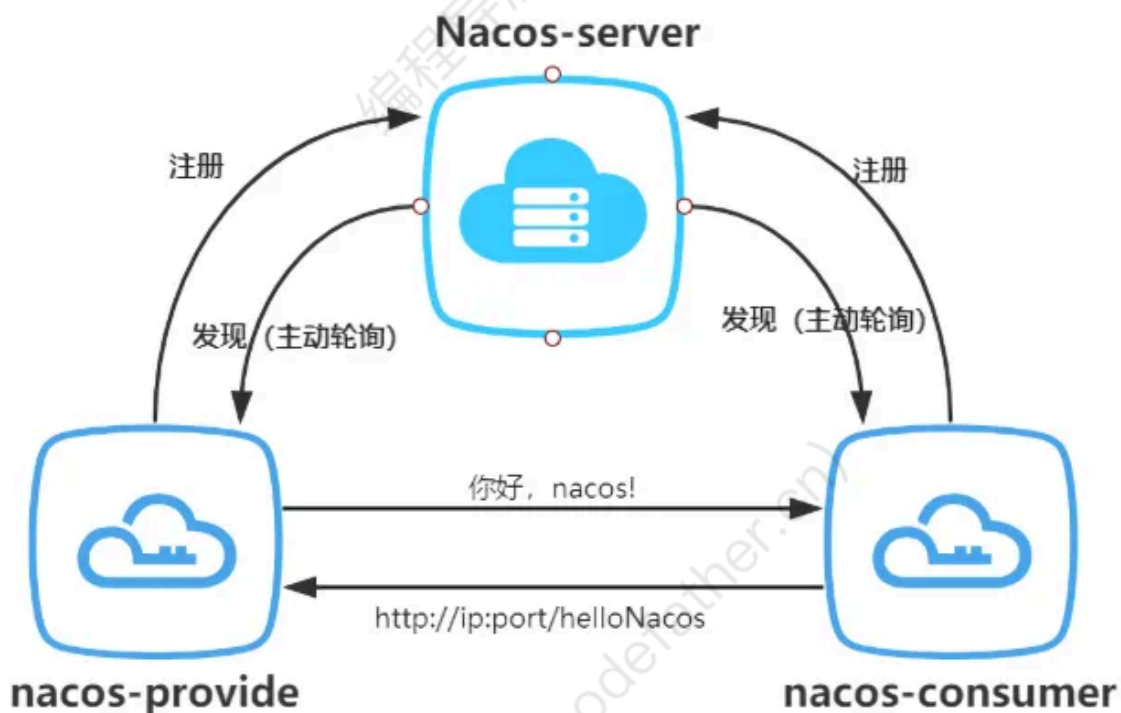
学习资源

- [Spring Boot 学习路线](#)：完整的 Spring Boot 学习路线

阶段 2：服务注册和发现（7-15 天，仅供参考）

服务注册中心是微服务架构的核心组件，所有服务都要注册到注册中心。服务之间的调用通过注册中心获取服务地址。

Nacos 是阿里巴巴开源的服务注册中心，功能强大，支持服务注册、配置管理、DNS 等。如今，Nacos 是目前国内最流行的服务注册中心，强烈推荐学习。



学习目标

掌握服务注册和发现机制，能够使用 Nacos 实现服务注册。

知识点

服务注册和发现【必学】：

- 服务注册和发现的原理
- CAP 理论（一致性、可用性、分区容错性）
- AP 和 CP 的区别

Nacos【必学，推荐】：

- Nacos 的安装和启动
- 服务注册和发现

- Nacos 的控制台

Eureka 【建议学】:

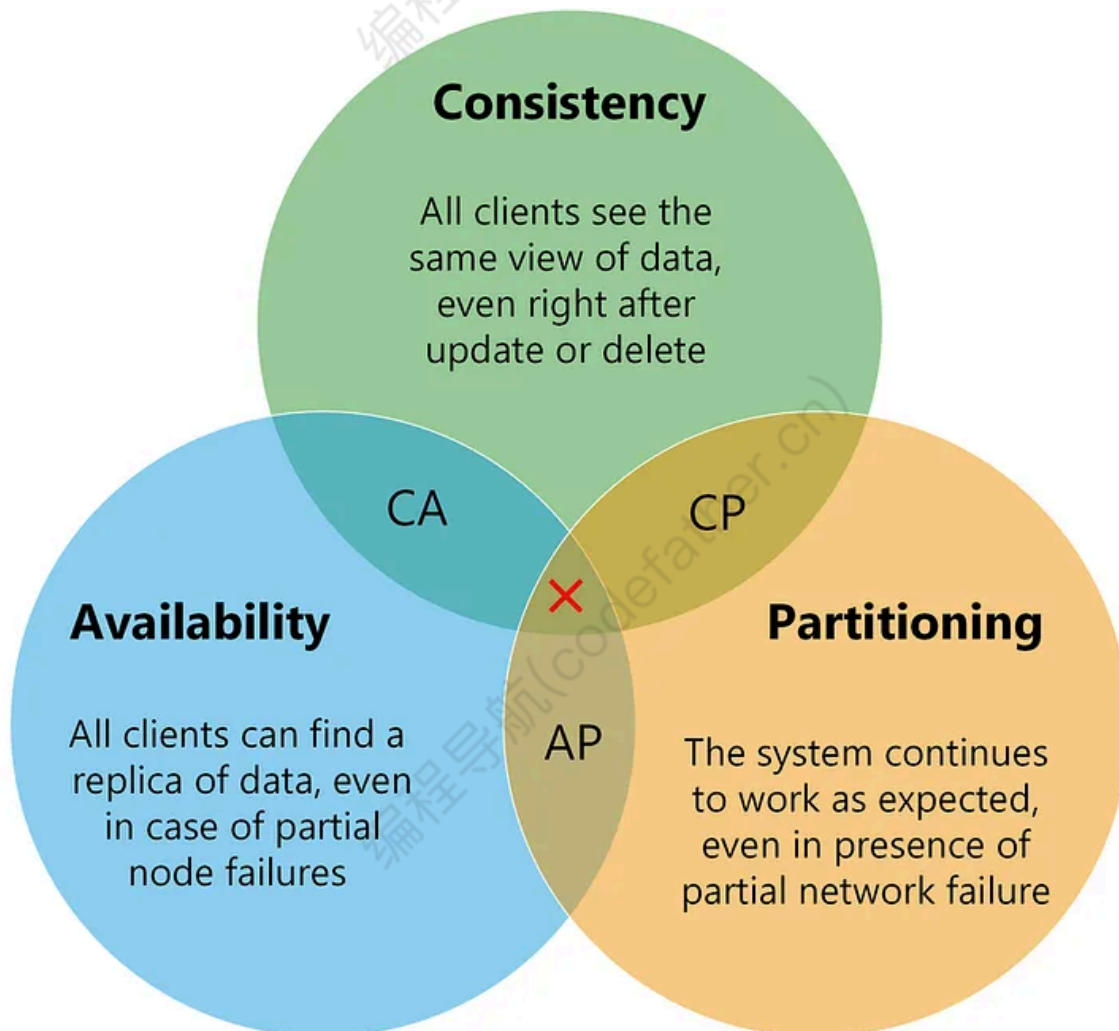
- Eureka 的原理
- Eureka Server 和 Eureka Client
- Eureka 的自我保护机制 【可不学】

Consul 【可不学】:

- Consul 的基本使用

学习建议

- 1) Eureka 是 Netflix 开源的服务注册中心，Spring Cloud 早期的默认选择。但 Eureka 已经进入维护模式，不再更新。了解即可，实际项目建议使用 Nacos。
- 2) CAP 理论是分布式系统的重要理论，要理解一致性、可用性、分区容错性的含义和权衡。



学习资源

- ★ [Spring Cloud Alibaba 教程](#): 2025 最新，92 集完整教程
- [Spring Cloud 微服务教程](#): 2024 入门到精通

- [Nacos 官方文档](#)：官方文档

阶段 3：服务调用和负载均衡（2-5 天，仅供参考）

学习目标

掌握服务间调用方法，能够实现负载均衡。

知识点

负载均衡【必学】：

- 负载均衡的原理
- 客户端负载均衡 vs 服务端负载均衡
- 负载均衡算法（轮询、随机、加权等）

LoadBalancer【必学，推荐】：

- Spring Cloud LoadBalancer 的使用
- 自定义负载均衡策略

Ribbon【建议学】：

- Ribbon 的原理
- Ribbon 的负载均衡策略

服务调用【必学】：

- RestTemplate
- OpenFeign【重点】
- Feign 的声明式调用

学习建议

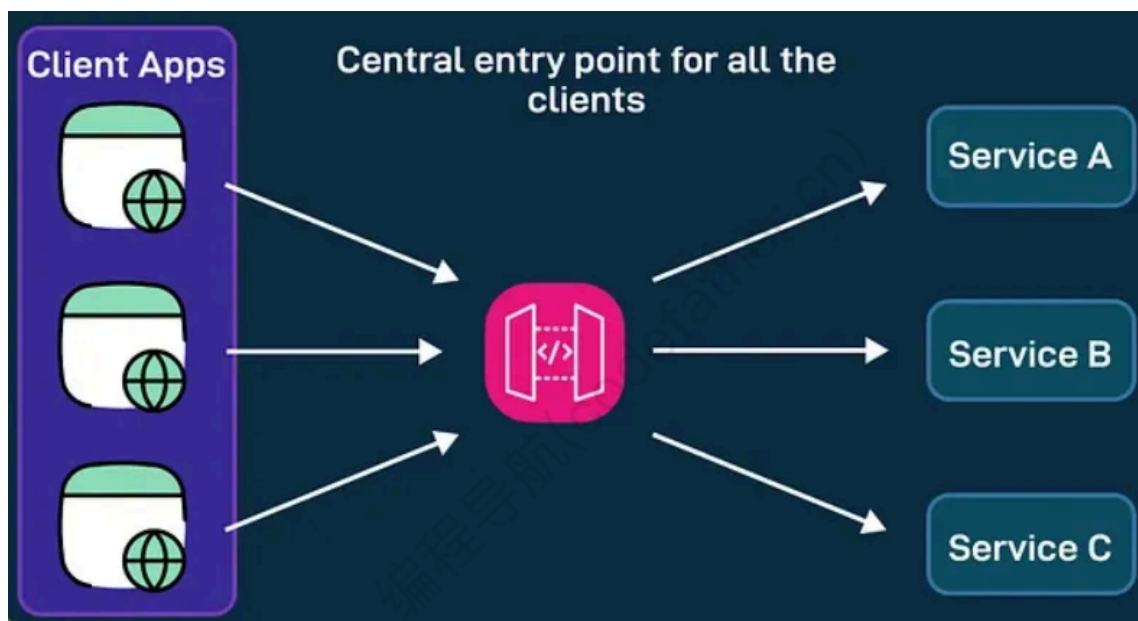
- 1) LoadBalancer 是 Spring Cloud 官方推荐的负载均衡组件，取代了 Ribbon。LoadBalancer 更轻量、更简单。
- 2) OpenFeign 是声明式的 HTTP 客户端，可以像调用本地方法一样调用远程服务。OpenFeign 是微服务间调用的首选方式，一定要熟练掌握。
- 3) Ribbon 是 Netflix 开源的客户端负载均衡器，已经进入维护模式。了解即可，实际项目建议使用 LoadBalancer。

学习资源

- [OpenFeign 官方文档](#)：官方文档

阶段 4：API 网关（3-7 天，仅供参考）

API 网关是微服务架构的入口，所有请求都要经过网关。网关可以实现路由转发、负载均衡、限流、鉴权、日志等功能。



Spring Cloud Gateway 是 Spring Cloud 官方推荐的网关组件，基于 WebFlux 实现，性能优秀。Gateway 已经取代了 Zuul 成为主流网关。

学习目标

掌握 API 网关的使用，能够使用 Gateway 实现路由和过滤。

知识点

API 网关【必学】：

- API 网关的作用
- 网关的核心功能（路由、过滤、限流等）

Spring Cloud Gateway【必学】：

- Gateway 的基本使用
- 路由配置（Route）
- 断言（Predicate）
- 过滤器（Filter）
- 全局过滤器和局部过滤器
- 网关整合 Nacos【重点】

限流和鉴权【建议学】：

- 网关限流
- 网关鉴权

学习建议

1) Gateway 的三大核心概念是 Route（路由）、Predicate（断言）、Filter（过滤器）。要理解这三个概念的作用和配置方法。

2) 网关可以整合 Nacos 实现动态路由，根据服务注册信息自动生成路由规则。

3) AI 时代，推出了一类新的技术 —— AI 网关，给网关赋予了更强大的能力，比如 AI 大模型统一调用、统一监控大模型调用情况等等。可以看 [鱼皮的 AI 网关讲解视频](#) 快速了解。

阶段 5：服务治理（3-10 天，仅供参考）

服务熔断和降级是微服务架构的重要保护机制。当某个服务出现故障时，熔断器可以快速失败，避免级联故障。降级可以返回兜底数据，保证系统部分可用。

学习目标

掌握服务治理的核心技术，能够实现服务熔断、配置管理、分布式事务等。

知识点

服务熔断和降级【必学】：

- 熔断器的原理
- Sentinel【重点，推荐】
- Hystrix【建议学】
- 降级策略

配置中心【必学】：

- 配置中心的作用
- Nacos Config【推荐】
- Spring Cloud Config【建议学】
- 配置的动态刷新

分布式事务【建议学】：

- 分布式事务的问题
- Seata 的使用
- AT、TCC、Saga 模式【可不学】

分布式追踪【建议学】：

- 分布式追踪的作用
- Sleuth + Zipkin
- SkyWalking【可不学】

学习建议

1) Sentinel 是阿里巴巴开源的熔断限流组件，功能强大，支持熔断、降级、限流、热点参数限流等。Sentinel 也是目前最流行的服务保护组件，强烈推荐学习。



- 2) 配置中心可以统一管理所有服务的配置，支持配置的动态刷新。Nacos 既可以做服务注册中心，也可以做配置中心，非常方便。
- 3) 分布式事务是微服务架构的难点，Seata 提供了分布式事务的解决方案。但分布式事务的使用场景有限，了解即可。
- 4) 想要实战 Sentinel 和 Nacos 的同学，推荐学习鱼皮的 [智能面试刷题平台](#)，项目中详细讲解了 Sentinel 熔断限流和 Nacos 配置中心的实战应用。

学习资源

- ★ [智能面试刷题平台](#)：实战 Sentinel + Nacos
- [Sentinel 官方文档](#)：官方文档
- [Seata 官方文档](#)：官方文档

阶段 6：项目实战（30-60 天，仅供参考）

学习目标

通过实际项目巩固所学知识，积累微服务项目经验。

学习建议

- 1) 搭建完整的微服务项目：从零开始搭建一个完整的微服务项目，包括服务注册、服务调用、网关、熔断、配置管理等。
- 2) 服务拆分实践：将一个单体应用拆分成多个微服务，体验服务拆分的过程和挑战。
- 3) 学习优秀开源项目：GitHub 上有很多优秀的 Spring Cloud 开源项目，可以学习其架构设计和实现细节。
- 4) 关注性能和监控：微服务架构的性能和监控非常重要，要学习如何优化微服务性能、如何监控微服务健康状态。

项目推荐

鱼皮原创项目（Spring Cloud 微服务架构，强烈推荐）：

- ★ [API 开放平台](#)：实战 Dubbo + Gateway 微服务架构，学习 API 签名认证、SDK 开发、网关鉴权等
- ★ [OJ 判题系统](#)：实战 Spring Cloud 微服务架构，学习代码沙箱、消息队列、服务拆分等
- ★ [AI 零代码应用生成平台 \(25年最新\)](#)：实战 Spring Cloud + Dubbo 微服务架构，学习 LangChain4j AI 智能体、LangGraph4j 工作流、多种设计模式、多维度系统优化
- ★ [智能面试刷题平台](#)：实战 Sentinel 熔断限流 + Nacos 配置中心

其他项目方向：

- 电商微服务（商品、订单、用户等服务）
- 博客系统微服务
- 在线教育平台微服务
- 完整的电商平台（包括秒杀、支付等复杂场景）

学习资源

- [★鱼皮原创微服务项目教程](#)：保姆级项目教程
- [Spring Cloud 实战项目](#)：2024 入门到进阶

阶段 7：求职备战（面试前 1 个月突击）

学习目标

熟练掌握 Spring Cloud 常见面试题，准备好简历和项目经历，顺利通过面试。

学习建议

- 1) 准备微服务项目：如果企业招聘要求上明确写了微服务，那么简历上一定要有微服务项目经历。面试时要能够清楚地介绍项目的服务拆分、技术选型、遇到的问题和解决方案等。推荐学习鱼皮的[API 开放平台](#)、[AI 零代码应用生成平台](#)等微服务项目。
- 2) 准备简历：建议使用[老鱼简历](#)工具快速制作简历；关于如何写好简历，建议完整阅读鱼皮的[保姆级写简历指南](#)。

- 3) 多刷面试题：Spring Cloud 的面试题主要包括微服务架构、服务注册、服务调用、网关、熔断等，建议使用[面试题鸭](#)小程序或网页端刷题。



4) 微服务是分布式系统，要理解分布式系统的 CAP 理论、一致性问题、分布式锁等核心概念。这些都是架构师面试的必考内容。

更多求职干货：[编程导航求职干货分享](#)

经典面试题

微服务架构：

1. 什么是微服务？微服务有什么优缺点？
2. 如何拆分微服务？有什么原则？
3. 微服务和单体架构有什么区别？
4. 如何保证微服务的数据一致性？

服务注册和发现：

1. 服务注册和发现的原理是什么？
2. Nacos 和 Eureka 有什么区别？
3. CAP 理论是什么？
4. Nacos 如何实现服务健康检查？

服务调用：

1. OpenFeign 是什么？如何使用？
2. LoadBalancer 的负载均衡算法有哪些？
3. 如何自定义负载均衡策略？

API 网关：

1. API 网关的作用是什么？
2. Spring Cloud Gateway 的三大核心概念是什么？
3. Gateway 的过滤器有哪些类型？
4. 如何通过 Gateway 实现限流？

服务治理：

1. 什么是服务熔断？什么是服务降级？
2. Sentinel 和 Hystrix 有什么区别？
3. 如何使用 Nacos 作为配置中心？
4. 什么是分布式事务？Seata 的工作原理是什么？

面试题库

- [★ Spring Cloud 面试题 - 面试鸭](#)
- [微服务架构面试题 - 面试鸭](#)
- [Java 微服务面试题](#)

求职资源

- [★ 鱼皮的保姆级求职指南](#)：从简历到面试的完整指南
- [★ 鱼皮的保姆级写简历指南](#)：如何写出高质量简历
- [编程导航的求职干货分享](#)：求职经验和技巧
- [老鱼简历](#)：写简历工具 + 简历模板大全
- [真实面经大全](#)：了解真实的面试流程
- [几百场真实面试视频](#)：观看他人的面试过程
- [1对1模拟面试](#)：AI 模拟面试练习
- [面试题讲解视频](#)：面试鸭官方题解

持续学习资源

知识总结

- [★ 编程导航](#)：学习路线、项目教程、面试题、编程资源一站式平台
- [Spring Boot 学习路线](#)：完整的 Spring Boot 学习路线
- [Java 学习路线](#)：完整的 Java 学习路线

Spring Cloud 资源

- [Spring Cloud 官方文档](#)：官方文档
- [Spring Cloud Alibaba 官方文档](#)：官方文档
- [Nacos 官网](#)：Nacos 官方网站
- [Sentinel 官网](#)：Sentinel 官方网站

技术博客

- [Spring 官方博客](#)：Spring Cloud 官方博客
- [Netflix TechBlog](#)：Netflix 微服务架构先驱
- [Uber Engineering Blog](#)：Uber 微服务实践
- [Airbnb Tech Blog](#)：Airbnb 服务化架构

总结一下

学习 Spring Cloud 要先打好 Spring Boot 基础，理解微服务架构的核心思想。从服务注册和发现开始，逐步学习服务调用、网关、熔断、配置管理等核心组件。多做实战项目，体验完整的微服务开发流程。

在云原生时代，Spring Cloud 结合 Kubernetes、Docker、Service Mesh 等技术，将为微服务架构带来更强大的能力。掌握 Spring Cloud，不仅能让你开发微服务应用，还能理解云原生架构的核心思想。

希望这份学习路线能够帮助大家少走弯路，更高效地掌握 Spring Cloud 微服务开发。

加油小伙伴们 🍷！



程序员必备资源

- 1) 程序员学习交流圈：[极客教程、实战项目、求职宝典](#)
- 2) 程序员面试八股文：[实习/校招/社招高频考点、企业真题解析](#)
- 3) 程序员写简历神器：[专业模板、丰富例句、直通面试](#)
- 4) AI 知识资源大全：[前沿技术、最新 AI 资讯、提示词大全](#)
- 5) 1 对 1 模拟面试：[实习/校招/社招面试拿 Offer 必备](#)